考虑预测误差与合同调整成本的微网储能及购电调控策略

第五版研究稿　2026 年 9 月 12 日

摘要

针对光伏出力、负荷与外网电价变化下的微网购电问题，建立以实际支付费用为目标的储能调控模型。采用 10 分钟电量离散，统一描述母线能量平衡、双向效率、功率限制和储电量边界；利用线性规划求解确定性计划，并在必要时加入充放电互斥整数约束。对于预测误差，以槽首锁定储能指令、槽末结算实际缺口的时序构造可执行控制，避免以本槽最终实际电量反推本槽动作。

时间语义已由官方文件自身的内部矛盾定案：输入标签是区间终点，模型日为 00:00 至 24:00。第一问代表日优化购电费为 35126.95 元，相比无储能降低 26.90%。第二问采用历史净负荷残差的分时分位数安全裕量，在 2025 年 2 月至 12 月 334 天回放中总费用为 15137987.06 元，较严格因果基线降低 8.71%；其中紧急购电费为 1431977.61 元。第三问检验固定更新及预期净收益门控：裕量零点固定策略费用为 15129676.16 元，门控策略为 15122320.83 元，后者仅降低 0.0486%，且并非各月均改善。该结果说明，获得新预报不必然值得支付合同调整代价。第四问把同一执行器、同一冻结裕量与同一合同账本迁移到动态电价，唯一改动是价格输入：裕量降幅为 8.5842%，与固定电价的 8.7058% 基本一致；新预报重规划仍然更贵 3.3546%。迁移中还发现，固定承诺下应急电量与电价无关，因此裕量可零成本迁移。

本文为可复现的第五版研究稿。四问现已处于同一严格因果口径下，时间语义封版为区间终点解释，第四问不再引用旧执行器的历史数字。功率转电量的离散规则仍是显式声明的近似，但其影响有解析上界：两种积分规则的日总电量之差只由两个午夜端点决定，全年负载差 21.77 kWh，占年用电量的百万分之 0.54，光伏差恰为零。全部结果由与生成脚本分离的复核脚本独立重算。尚未完成的是五份结果 Excel 的同版本重导与文献格式验收，故本稿仍不是最终提交稿。

关键词：微网；储能调度；日前购电；分位数安全裕量；合同调整；因果控制

1 问题分析与研究路线

微网通过光伏、本地储能与外网购电满足小区负荷。储能将电量在时段间转移，但充放电损耗、容量及功率限制意味着低价多购电并不总能抵消后续高价缺口。题目四问依次增加负荷及光伏不确定性、预报更新与合同调整、动态电价，核心目标始终是满足物理约束后的实际购电总费最小 [1]。

第一问以给定日曲线建立确定性优化；第二问在零点锁定合同后承担预测偏差产生的 5 倍应急费用；第三问在 6、12、18 点比较保持合同与更新合同的代价；第四问将固定日价格向量替换为动态价格。本文将预测、合同优化、储能执行和费用结算分开建模，使信息可用时间和账本边界能够逐项复核。

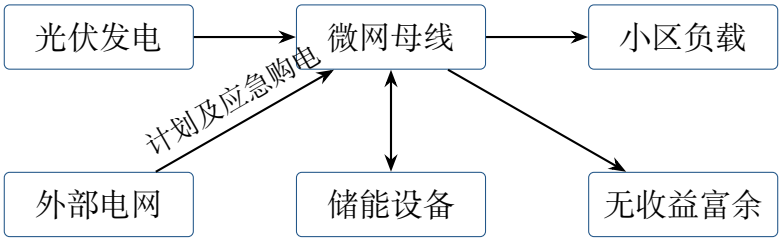


图 1: 微网能量流结构。箭头表达连接关系，不代表电量大小；不设售电收入。

本文不把最小预测误差直接等同于最低购电成本，而以统一回放中的总费用选择方案。各模型在同一效率、日终储电量和计费解释下比较；改变这些解释得到的费用差应归为假设敏感性。

2 数据、时间轴与模型假设

2.1 数据来源及评价范围

附件 1 提供代表日价格、负荷及光伏预测功率；附件 2 提供 2025 年全年实际负荷与光伏功率；附件 3 提供每天四次发布的未来 24 小时整点光伏预报；附件 4 提供动态电价；附件 5 为结果模板 [1]。现有标准化表分别包含 144、52560、35040 和 52560 条记录，来源数值已与原附件完成逐项核验。本文复用该输入，不另行修改原始数据。

年度方案的一月用于初始化与开发，二月至十二月为 334 天固定回放。第二问基线负荷取上周同一时段，光伏取昨日同一时段。安全裕量与门控参数均在一月选择，再冻结至二月起使用。全年基线的总体结果在前期已经被观察，因此本文称其为固定回放比较，不称从未接触的独立盲测。

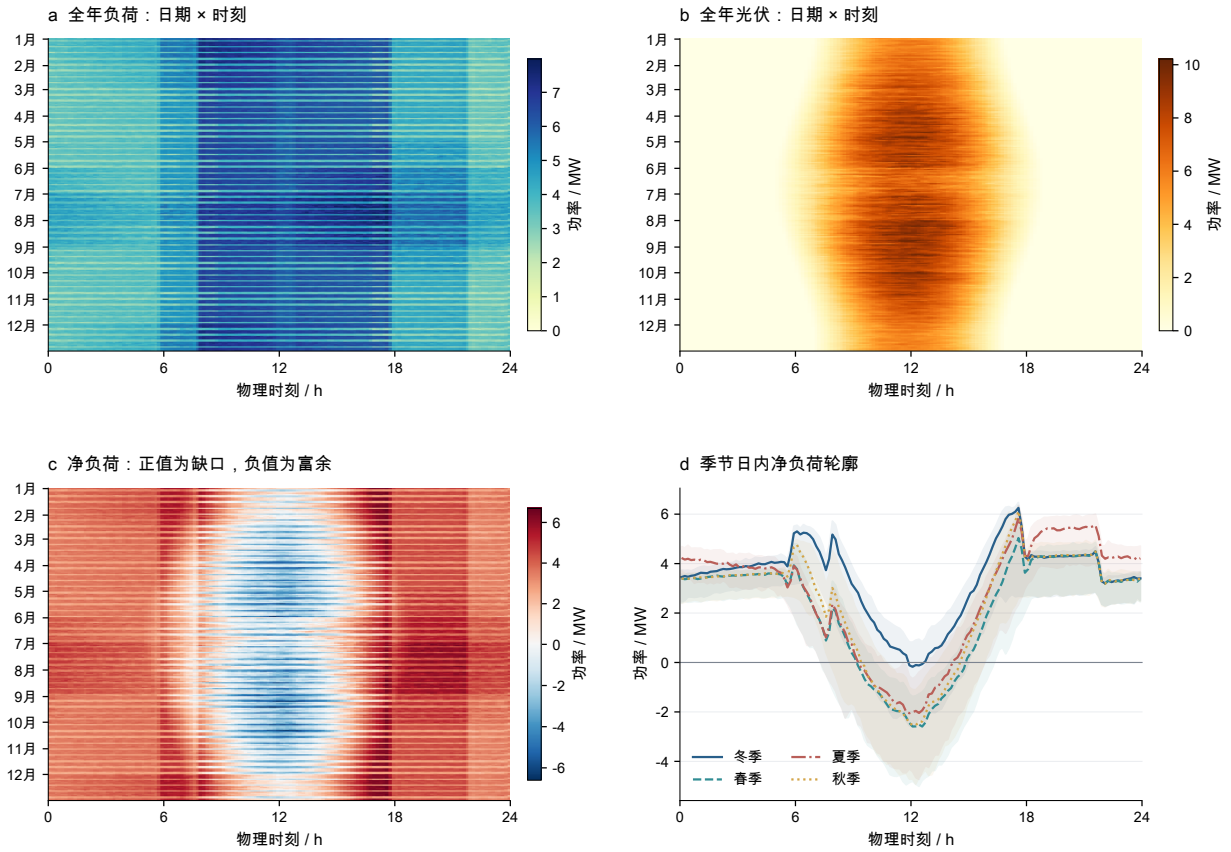


图 2: 全年实际负荷、光伏与净负荷的时间结构。热力图每格对应一天中的一个 10 分钟物理槽；季节曲线为中位数，阴影为逐槽 10% 至 90% 经验分位范围，非置信区间。此图用于描述已发生数据，不向决策器提供未来信息。

2.2 时点与时段的区别

设一天包含 144 个物理区间，$I_t = [t\Delta, (t+1)\Delta)$，$\Delta = 1/6$ 小时，$t = 0, \ldots, 143$；储电量定义在 145 个边界上。功率采样值是 kW，而区间电量是 kWh，原则上应满足

$$L_t = \int_{t\Delta}^{(t+1)\Delta} P^L(s)\,\mathrm{d}s, \qquad V_t = \int_{t\Delta}^{(t+1)\Delta} P^{PV}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{1}$$

只有离散点数据时必须声明积分近似。附件给出的是时刻采样而非区间平均功率，因此“乘以 1/6”本身就是一个需要写明的选择。

2.3 由官方文件内部矛盾定出的时间口径

附件 1、2、4 的时间标签是 00:10, 00:20, . . . , 23:50, 0:00+1 共 144 个点，而五份结果模板的购电工作表标签是 0:10–0:20, . . . , 0:00−0:10+1。两者位置一一对应，若按模板字面，输入标签就是区间起点，全天窗口为 00:10 至次日 00:10。这与题面“0:00 和 24:00 储电量相同”无法并存。

定案证据来自官方模板自身。五份模板的**充放电量**工作表时间段一律是 0:00–4:00 至

20:00–24:00 六个桶，储电量时刻一律是 0:00 与 24:00，明确断言结果日就是 00:00 至 24:00；同一批文件的**计划购电量**工作表却整体晚一格。同一个文件的两张表不可能同时按字面成立，必有其一不一致。

判定购电页标签是不一致的那张，用三条互相独立的旁证。其一，题面表 2 要求填 0:00–4:00 至 20:00–24:00 六个桶，必须铺满 00:00 至 24:00；若输入标签是区间起点，第一个桶需要 00:00 的采样，而附件没有该点。其二，题面表 1 的六个区间均以整点起始，同样只在铺满 00:00 至 24:00 的槽网格上成立。其三，附件 1 末行标签为 0:00+1，题面明确其即当天 24:00；若标签是区间起点，末行代表 24:00 至 24:10，整段落在次日之外，与“附件 1 提供某天不同时间的数据”矛盾，而按区间终点解释则恰好收在当日之内。

因此本文冻结如下口径，记为 `interval-end-v1`：标注为 T 的数值是 T 时刻的瞬时采样，归入以 T 结束的时段；模型日为 00:00 至 24:00，144 个动作槽、145 个状态边界；功率按右端保持转电量，$L_t \approx P^L((t+1)\Delta)\Delta$，光伏同理；结果模板**按位置回填**，槽 t 写入第 t 个购电列，该列印刷标签比物理区间晚一格，官方文件不作任何修改。论文表 1 的 10:00–10:10 对应槽 60，取自采样标签 10:10，写入模板 BJ 列。

按标签对齐是另一种做法，但它把全天窗口变成 00:10 至次日 00:10：既没有列容纳 00:00 至 00:10，也与同文件充放电量页的 00:00 至 24:00、题面 SOC 约束冲突，日购电总量还会对不上当日负荷总量。按位置回填让购电页、充放电量页、题面表 1 表 2 与日能量平衡四者同时自洽，代价只是印刷标签相差一格；该差异在正文、表注与交付说明中逐处写明。

2.4 积分规则的影响有解析上界

口径定下后，剩余自由度只有把瞬时采样转成时段电量的离散规则。右端保持与梯形规则在同一槽网格上的日总量满足

$$\sum_t E_t^{\text{右端}} - \sum_t E_t^{\text{梯形}} = \frac{P(24{:}00) - P(0{:}00)}{12}, \tag{2}$$

即两者的日总电量之差**只由两个午夜端点决定**，与日内形状无关。相邻两日共用同一个午夜端点，故逐日差在全年逐项相消，年差只剩年初年末两端。2025 年全年实测：负载年差 21.77 kWh，占年用电量的 5.4×10^{-7}；光伏年差**恰好为零**，因为光伏在每个午夜都是 0。逐槽最大差可达 142 kWh，说明规则选择影响单槽分配，却几乎不影响任何按日或按年聚合的量。

代表日在四种口径下重解的结果见表1。优化费用跨度 237.19 元，占费用的 0.68%；储能带来的降幅在四种口径下都落在 26.7% 至 27.2%。可见**积分规则是有界小量，标签错位才是会造成整列错位的大问题**。主口径继续采用右端保持，因为它与“末行采样落在当日之内”的解释同源，且无需为 1 月 1 日补前一日边界。

表 1: 代表日在四种时间口径下的重解；日总负荷电量在三种规则下相同

积分规则	无储能/元	规则控制/元	优化/元	相对主口径/元	优化降幅
右端保持（主口径）	48052.05	43949.49	35126.95	—	26.90%
梯形	48039.41	43976.35	35042.54	−84.41	27.05%
左端保持	48060.92	44037.37	34968.69	−158.26	27.24%
梯形且电价同步平均	48004.76	44061.64	35205.89	+78.94	26.66%

该口径的下游一致性由独立脚本重建并检查 34 项，全部通过：三套输入轴是同一组 144 个有序标签；槽 0 起于当日 0 点、槽 143 止于次日 0 点、槽 60 正是论文的 10:00–10:10；0、6、12、18 点发布时首个可改槽分别为 0、36、72、108；六个四小时桶恰好铺满 144 槽且各自起于整点；五份模板的偏移方向一致；式(2)在样本日上独立重算成立。紧急购电区间标签由槽号直接生成，与本口径同源。

2.5 采用的候选假设与符号

储能额定容量 12000 kWh，工作能量 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW。将题面“充放电效率 90%”解释为各方向效率均为 0.9；充放电量定义在母线侧。第一问要求日初日末相同，本文所有候选进一步采用每日 6000 kWh 以统一比较。第二至四问是否必须每日恢复该值，仍属于题意解释而非已证明要求。

表 2: 主要变量及单位

符号	含义	单位
G_t	当前适用的计划购电量	kWh
C_t, D_t	母线侧充电量、放电量	kWh
U_t, W_t	紧急购电量、无收益富余	kWh
E_t	槽首储电量	kWh
L_t, V_t	实际负荷电量、光伏电量	kWh
p_t	普通购电电价	元/kWh
$\widehat{L}_t, \widehat{V}_t$	决策时可得预测电量	kWh

不考虑售电收益和未在题面给出的电池折旧收费。应急购电允许补齐剩余缺口；该模型将外网作为槽末剩余能量结算来源，并未模拟秒级供电过程。

3 统一优化与严格因果执行

3.1 物理约束及确定性求解

在任一时段，能量平衡及状态转移为

$$G_t + V_t + D_t + U_t = L_t + C_t + W_t, \tag{3}$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c C_t - D_t/\eta_d, \tag{4}$$

$$1200 \le E_t \le 10800, \qquad E_0 = E_{144} = 6000, \tag{5}$$

$$0 \le C_t, D_t \le 5000\Delta = 833.333\ldots, \qquad G_t, U_t, W_t \ge 0. \tag{6}$$

为避免同时充放电，必要时引入 $z_t \in \{0,1\}$ 并约束 $C_t \le 833.333 z_t$、$D_t \le 833.333(1-z_t)$。实现先求线性松弛，检查充放互斥；若不满足，则使用整数约束重新求解。通过互斥检查的松弛最优解同时是原问题的可行最优解。状态及账本校验独立于求解器返回状态。

第一问与日前规划以预测电量替换实际电量，令 $U_t = 0$ 并最小化 $\sum_t p_t G_t$。第二问合同锁定后，实际费用为

$$J_2 = \sum_{t=0}^{143} p_t G_t + \sum_{t=0}^{143} 5 p_t U_t. \tag{7}$$

计划购电按承诺付费，富余不退款；紧急购电费用已经含 5 倍系数。

3.2 信息集与执行顺序

定义槽首信息集 $\mathcal{F}_t$ 包含已发布预测、当前储电量、此前已完成时段的实际数据及可知价格。要求 $(C_t, D_t) = \pi_t(\mathcal{F}_t)$。本槽结束后才获得的 L_t, V_t 不能参与本槽储能动作。动作锁定后结算

$$U_t = [L_t + C_t - G_t - V_t - D_t]_+, \qquad W_t = [G_t + V_t + D_t - L_t - C_t]_+. \tag{8}$$

这保证离散能量平衡，但不等同于已验证瞬时功率控制。当前严格模型中，实际误差由外网与富余项吸收，电池状态按既定动作转移；因此仅观察 SOC 未必提供额外净负荷信息。

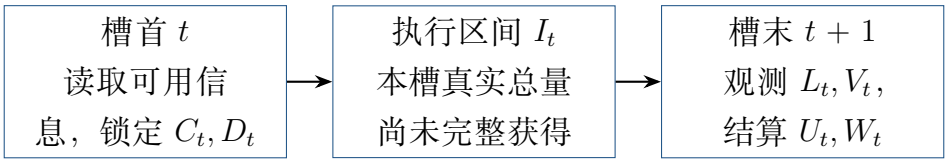


图 3: 严格槽首决策、槽末结算时序。当前槽最终实际值不存在指向槽首动作的反向箭头。

3.3 日终可达性及执行器比较

若状态 E_{t+1} 之后还剩 n 个槽，为保持日终 6000 可达，约束

$$\max(1200, 6000 - n\eta_c \bar{C}) \le E_{t+1} \le \min(10800, 6000 + n\bar{D}/\eta_d). \tag{9}$$

基线执行器 B0 根据可用预测净缺口决定充放电，并施加 SOC 及上述可达性约束。小时级 MPC 执行器 B1 固定日前 G，每 6 槽重解余日问题，目标为预测应急费 $\sum_{\tau\geq t} 5p_\tau \widehat{U}_\tau$ 最小，只执行最近 6 槽。已有计划费是沉没成本，不重复纳入该执行优化。两者的预测在零点冻结，本次 MPC 没有新增日内预测误差修正。

4 第一问：代表日调度

无储能、规则控制与优化控制的日费用分别为 48052.05、43949.49 和 35126.95 元。优化方案全天购电 59482.699 kWh，相对无储能费用下降 26.90%。图4呈现负荷与光伏、电池充放电及储电量；低价购电、光伏消纳和高价放电须共同满足容量及日终约束，不能只凭峰谷价差逐槽独立决策。

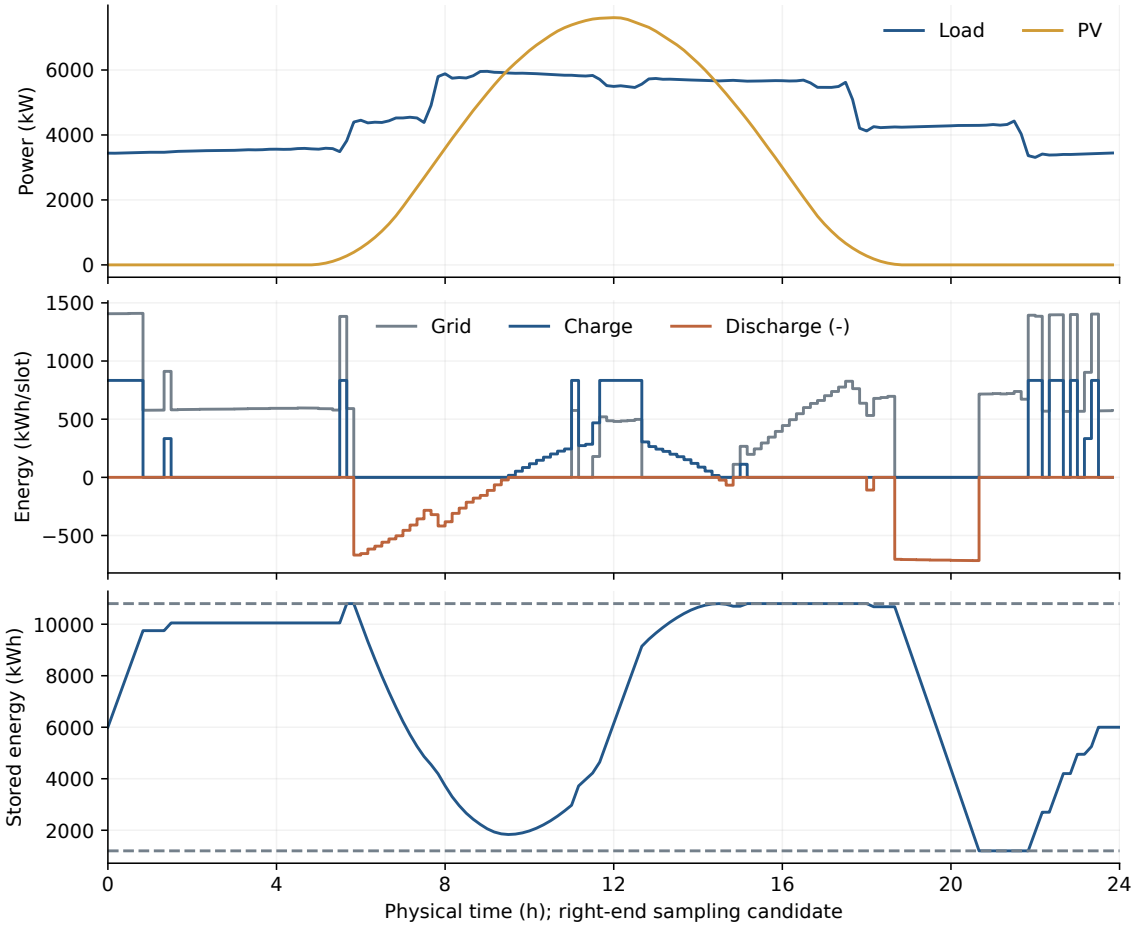


图 4: 第一问优化调度。电量曲线按物理槽首绘制，储电量按区间边界绘制；放电以负值表示方向。

表 3: 第一问指定物理时段的购电与充放电（候选）

物理时段	购电量/kWh	物理时段	充电量/kWh	放电量/kWh
10:00–10:10	0.000	00:00–04:00	4500.000	0.000
12:00–12:10	480.412	04:00–08:00	833.333	6365.841
14:00–14:10	0.000	08:00–12:00	4787.964	1702.997
16:00–16:10	445.432	12:00–16:00	5286.035	91.101
18:00–18:10	531.894	16:00–20:00	0.000	5780.132
20:00–20:10	0.000	20:00–24:00	5333.333	2859.868

日初和日末储电量均为 6000 kWh。将 90% 改为往返效率并对称分配到两个方向时，已有敏感性结果为 33801.50 元，比主口径低 1325.45 元；这是效率假设变化，不是算法节省。代表日附件没有真实日期，初始化日期仅作为程序锚点。

5 第二问：成本敏感的安全裕量

5.1 预测残差与一月选型

基础预测为 $\widehat{L}_{d,t} = L_{d-7,t}$、$\widehat{V}_{d,t} = V_{d-1,t}$。历史净负荷残差记为

$$e_{d,t} = (L_{d,t} - V_{d,t}) - (\widehat{L}_{d,t} - \widehat{V}_{d,t}). \tag{10}$$

把一天分为 6 个四小时桶，在目标日前 28 日的已完成历史中，计算桶内原始残差分位数 $q_{\tau,b}$；历史残差日不足 7 天时使用零裕量。修正预测为

$$\widetilde{L}_{d,t} = \widehat{L}_{d,t} + \kappa \max(0, q_{\tau,b(t)}), \qquad \widetilde{V}_{d,t} = \widehat{V}_{d,t}. \tag{11}$$

直接对原始残差求分位数，避免另加偏差项造成重复修正。候选包括零裕量及以下参数形成的八个组合：

$$\tau \in \{0.6, 0.7, 0.8, 0.9\}, \qquad \kappa \in \{0.5, 1\}.$$

一月 8 日至 14 日建立残差历史，一月 15 日至 31 日比较完整实际成本，选择 $\tau = 0.8, \kappa = 1$。二月起参数冻结，残差库仍只使用目标日前已经发生的数据。0.8 是该候选网格的实测选择，不是由 5 倍价格在含储能情形下推导出的解析最优值。

为观察该选型对参数扰动的敏感程度，在同一严格执行器和同一因果残差历史下把候选网格加密为 $\tau \in [0.50, 0.90]$ 步长 0.05、$\kappa \in [0.25, 1.25]$ 步长 0.125 的 81 个组合，对一月 15 日至 31 日重放，共 1377 个开发日，效率、终端条件、价格与选型时一致。图5显示费用沿两个方向的变化并不对称：提高分位数水平 τ 带来的下降较明显，改变裕量系数 κ 较平缓，二者在相当范围内可以互相补偿，等高线因此呈现一条低费用带而不是孤立极小点。原参数 $(0.8, 1.0)$ 的一月费用为 930672.15 元，加密网格最低点 $(0.9, 0.75)$ 为 929199.21 元，相差 1472.94 元。

该差值只是一月开发期的描述性敏感性。本文没有据此对二月至十二月重新选型，也不能把 1472.94 元理解为全年可节省的金额；网格加密同样不证明连续参数空间中的全局最优。主候选参数保持 $\tau = 0.8$、$\kappa = 1$ 不变。低费用带的存在说明该策略对参数选择不敏感，这一点比极小点的具体位置更值得作为结论。

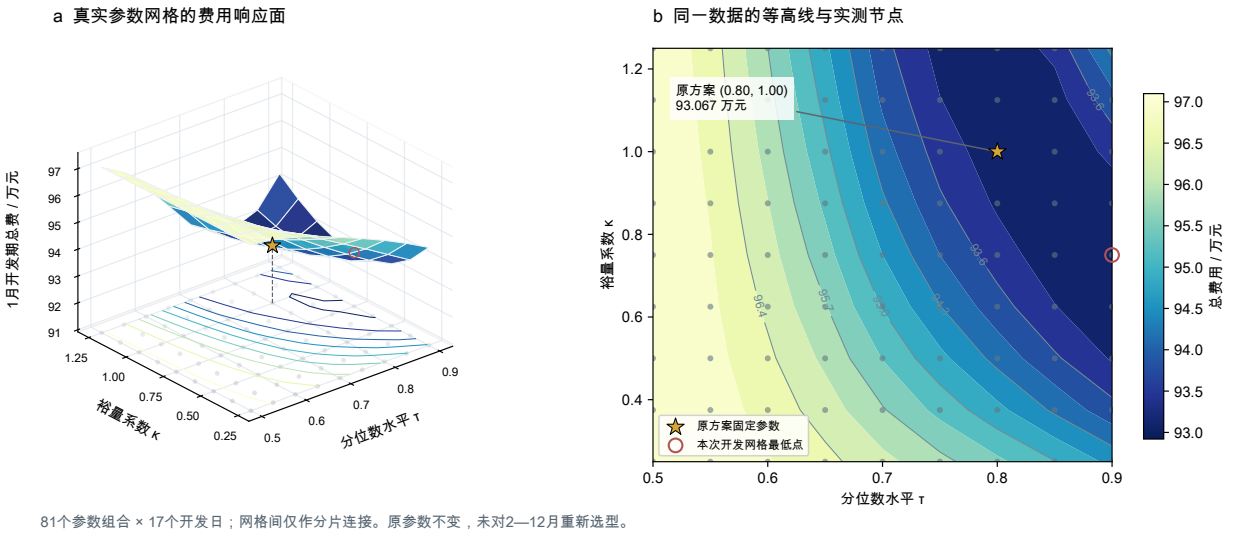


图 5: 一月开发期的参数—费用响应面。a 为三维曲面及底面投影等高线，b 为同一网格的二维等高线；横轴为分位数水平 τ，纵轴为裕量系数 κ，高度与颜色为一月 15 至 31 日的 17 天总费用。81 个节点全部实际计算，网格之间仅作分片连接与等高线插值，插值处不是额外运行结果。星号为原固定参数，圆圈为本次加密网格最低点。纵轴不是全年费用。

5.2 二乘二消融及费用分解

B0 和 B1 分别采用基础预测配合贪心控制与小时 MPC；B2 和 B3 在相同执行器上加入安全裕量。表4中所有年度数字覆盖相同 334 天。

表 4: 第二问费用比较；Oracle 仅为事后信息对照

方案	计划费/元	紧急费/元	总费/元
B0	12,258,250.77	4,323,292.77	16,581,543.53
B1	12,258,250.77	4,292,554.51	16,550,805.27
B2	13,706,009.44	1,431,977.61	15,137,987.06
B3	13,706,009.44	1,434,937.88	15,140,947.32
fixedG_oracle	12,258,250.77	1,958,975.02	14,217,225.79
full_oracle	12,245,046.92	0.00	12,245,046.92

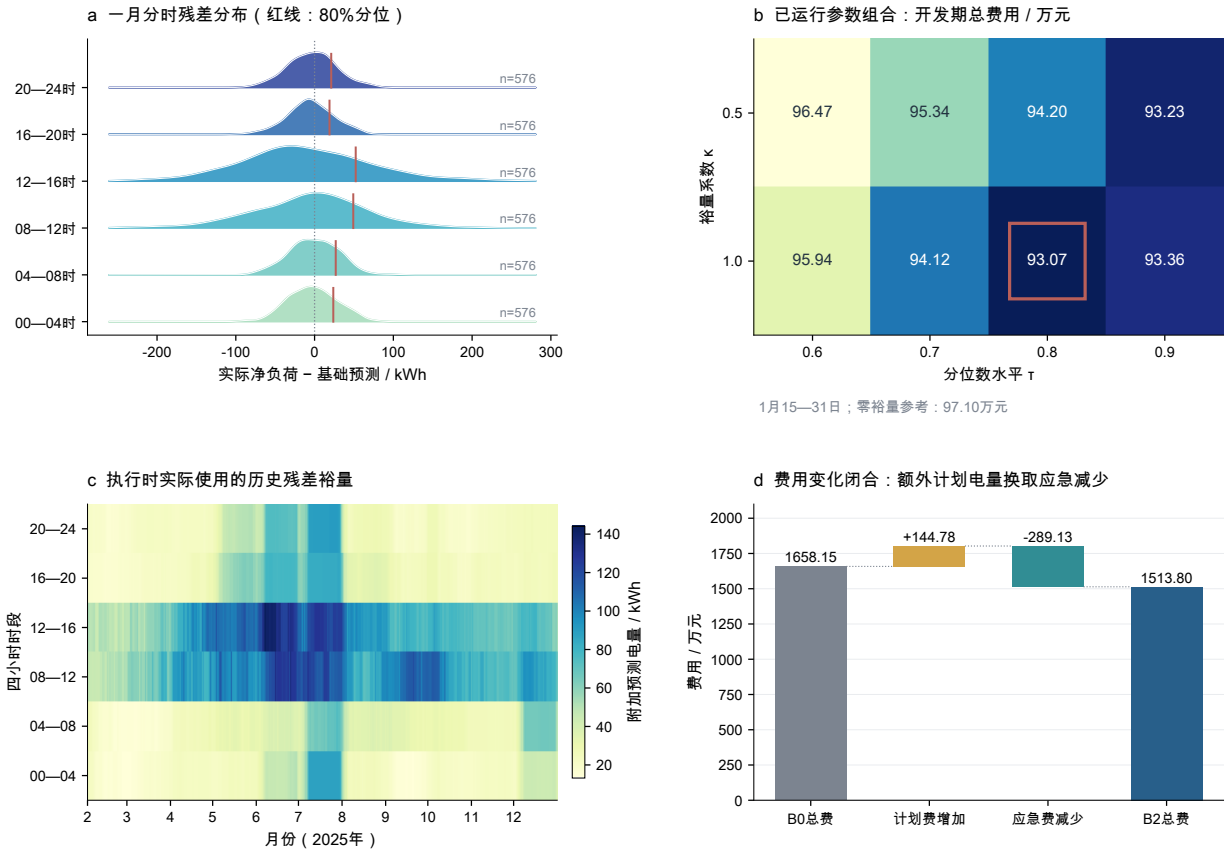


图 6: 安全裕量的证据链：一月分时残差、实际参数组合费用、因果历史裕量和费用瀑布图。山脊图仅描述一月 8 至 31 日残差，各组峰高分别归一化；红线为该描述样本的 80% 分位，不是每天实际使用的固定裕量。参数热力图仅展示已运行组合，没有插值。

B2 相对 B0 节省 1443556.47 元，降幅 8.7058%。其正常计划费增加 1447758.68 元，但应急费减少 2891315.15 元，净效果为总费下降。应急电量为 380769.33 kWh，无收益富余为 3505784.13 kWh，高于 B0 约 211 万 kWh 的富余。安全裕量以更多承诺购电及富余换取昂贵缺口的减少，因此应以总费而非单独的应急费判断成败。

逐日成对比较中，B2 有 291 日总费低于 B0，43 日更高；月内分布仍有负收益尾部，不能把全年降低解释为每一天均改善。

B1 仅比 B0 低 30738.26 元，B3 反而比 B2 高 2960.27 元。在冻结预测和既定结算机制下，重新求解并不必然增加有价值的信息，MPC 还可能选择另一组预测最优、实际费用不同的动作。因此本文以 B2 为第二问当前主候选。

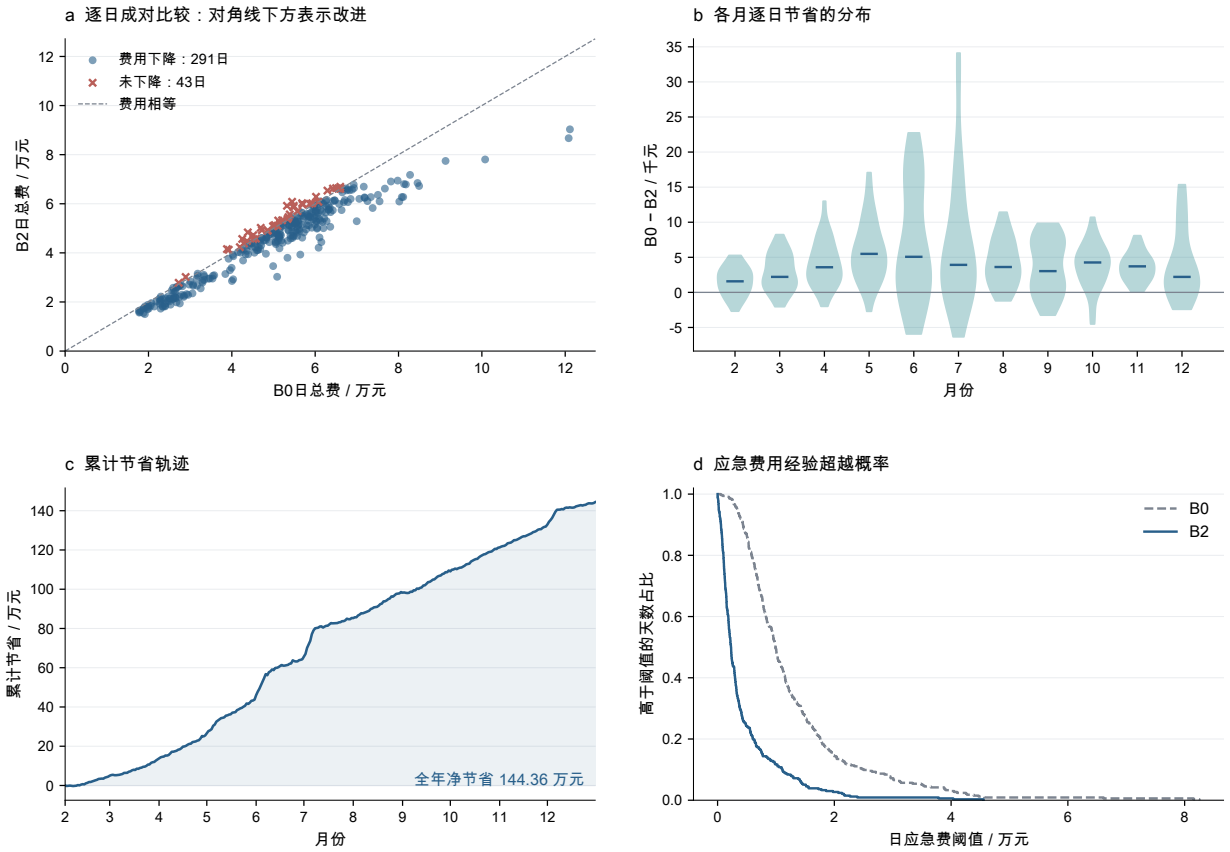


图 7: 第二问的逐日成对比较、月内节省分布、累计节省和应急费用尾部。小提琴图的横线为中位数；经验超越概率包含全部 334 天。收益分布用于稳定性诊断，不作独立样本显著性检验。

5.3 完美信息基准

固定合同 Oracle 保持 B0 的 G 不变，仅允许储能提前知道整日实际路径；全信息 Oracle 还允许据实际路径选择日前 G。两者保持相同效率、功率、SOC 和日终条件。其费用分别为 14217225.79 和 12245046.92 元。B0 与固定合同 Oracle 相差 2364317.74 元，提示固定承诺下存在调度信息空间；但该差额不保证能由因果算法实现。B2 与全信息 Oracle 仍相差 2892940.14 元，不能据此声称尚有同等金额的可实现优化。

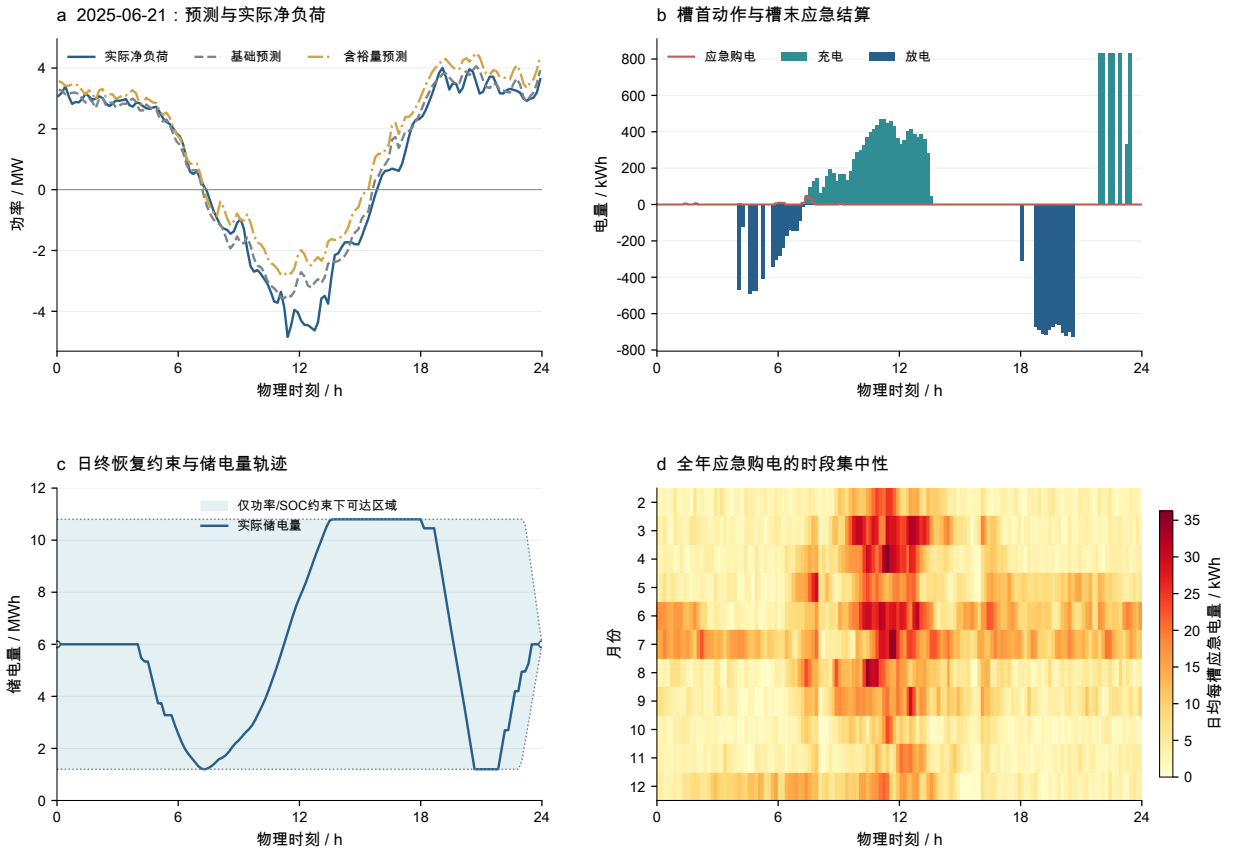


图 8: 储能执行与应急形成机制。上方与左下方采用题面指定的 6 月 21 日，右下方统计 334 天中每月各槽的日均应急电量；含零应急日。可达区域仅由 SOC、功率与日终目标推导，不代表预测无误差。四个指定日明细仍见附录。

把 B2 在 334 天中的实际控制轨迹按月聚合，可以观察安全裕量策略在全年的储能使用节律。图9以物理时刻为横轴、月份为纵轴、月内逐时点日均储电量为高度，共 11×145 个统计节点。各月形态一致：凌晨低价时段充至高位，日出后随光伏抬升先行放电，午后重新蓄电，晚峰再次放电，日初与日末都回到 6 MWh。夏季月份的午间低谷更深、持续更久，与光伏电量高、净负荷小的季节结构相符。

该曲面是月内各日等权平均的统计量，月份之间的连接只用于观察图形。它不是某一天可执行的调度轨迹；平均值落在 1.2 至 10.8 MWh 之间也不构成逐日边界检验，后者已在独立验收中单独完成。

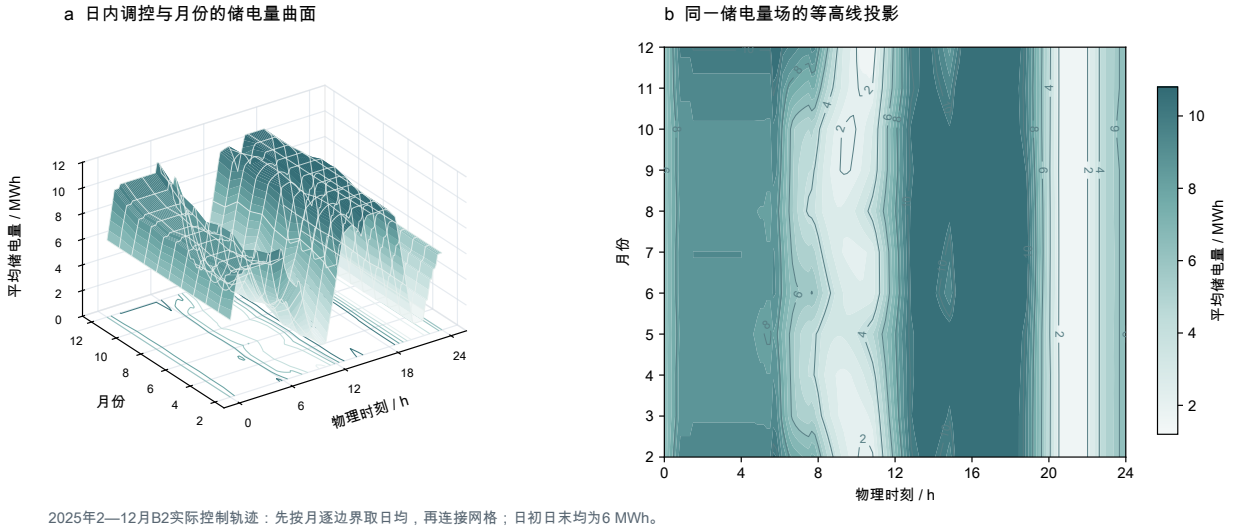


图 9: 第二问 B2 主候选的日内—月份储电量曲面。a 为三维曲面与底面投影等高线，b 为同一储电量场的二维等高线。高度为该月内同一物理时点的日均储电量，来自 2025 年 2 月至 12 月的实际控制轨迹，共 11 个月 ×145 个边界时点。月份方向的连续外观由网格连接产生，不表示月份之间存在连续调度过程。

6 第三问：合同更新及价值门控

6.1 预报积分与逐次合同结算

每次发布的未来 24 小时光伏预报按发布时间索引，仅在发布后使用。对整点功率作分段线性插值并积分到 10 分钟电量，落在2.3节同一套槽网格上，使计划与结算共用一条时间轴；从发布时刻到首个整点的缺失起点采用第一条预报保持的候选边界处理。后续发布仅截取当天剩余区间，不能改写已执行槽。

设一次更新前后合同为 G^{old}, G^{new}，定义 $\Delta G^{+} = [G^{new} - G^{old}]_{+}$、$\Delta G^{-} = [G^{old} - G^{new}]_{+}$。采用“原合同退款后收 50% 违约费”的候选解释，增量账本为

$$J_k^{adj} = \sum_{t \ge k} p_t (1.5 \Delta G_t^{+} - 0.5 \Delta G_t^{-}), \qquad J_3 = \sum_t p_t G_t^0 + \sum_k J_k^{adj} + \sum_t 5 p_t U_t. \tag{12}$$

每次均相对当前合同计算，不能反复相对零点合同收取费用。若题意采用取消部分不退款、另收违约费，则应另作敏感性，不可与上述费用混用。

6.2 固定更新的实测结果

对无裕量和有裕量各比较零点固定、旧 PV 重规划和新 PV 重规划。旧 PV 组在严格控制下没有实质合同调整，其总费仅与零点组存在数值舍入差。新 PV 组则包含实际合同变化。

表 5: 第三问 334 天费用分解（万元）；旧 PV 组与对应固定组数值相同，正文不重复列示

方案	计划费/万元	调整费/万元	紧急费/万元	总费/万元
基线固定	1231.6402	0.0000	408.6698	1640.3101
基线更新	1231.6402	40.1133	383.0000	1654.7535
裕量固定	1378.3454	0.0000	134.6222	1512.9676
裕量更新	1378.3454	43.7750	146.2228	1568.3432
裕量门控	1378.3454	22.0776	111.8091	1512.2321

裕量零点固定费用 15129676.16 元，低于无裕量固定组 1273424.41 元。对裕量方案，每次使用新 PV 并重规划反而增加 553755.87 元。因而不能以“预报更新更频繁”直接推出费用下降。旧执行器的同槽实际反馈结果与这里的信息时序不同，本文不把其改善幅度用于严格因果模型的论证。

6.3 预期净收益门控

在 6、12、18 点比较保持当前合同和接受新合同两种策略。以此前 28 日中最近 20 个可用完整历史日构造负荷及 PV 的联合残差路径，保留同日变量相关性和日内时序。历史 PV 残差对应同一发布时间的预报；不逐时段独立抽样。场景数不足 7 个历史日时回退为不更新。

每条场景分别计算两候选策略在余日的应急费用；预演中合同保持固定到日末，不假定未来还会得到何种新预报。两候选使用共同场景降低比较噪声。令

$$\widehat{V}_{keep} = \frac{1}{S}\sum_{s} J^{emg}_{keep,s}, \quad \widehat{V}_{update} = J^{adj}_{k} + \frac{1}{S}\sum_{s} J^{emg}_{update,s}. \tag{13}$$

仅当 $\widehat{V}_{keep} - \widehat{V}_{update} > \theta$ 时更新；过去费用为沉没项，调整费只计一次。实际运行到下次发布时再重新评估。阈值在一月 15 日至 31 日从禁用、0、100、500 及 1000 元中选择，最终为 500 元。

接受更新按 6、12、18 点分别为 83、97 和 3 次。这个差异描述本策略在当前数据及计费解释下的选择，不足以断言 18 点预报普遍无价值。

门控接受 183 次更新，共评估 1002 次，总费用 15122320.83 元。其应急费降至 1118091.02 元，但增加 220775.53 元调整费，相对裕量固定净节省仅 7355.33 元，约 0.0486%。全年 7 个月改善、4 个月变差，见图10。当前论文保留裕量固定为简单主候选，同时如实报告门控是这些严格第三问实验中的较低实测费用；不能将简单方案称为数值最优。事后收益只用于解释，不参与当时决策。

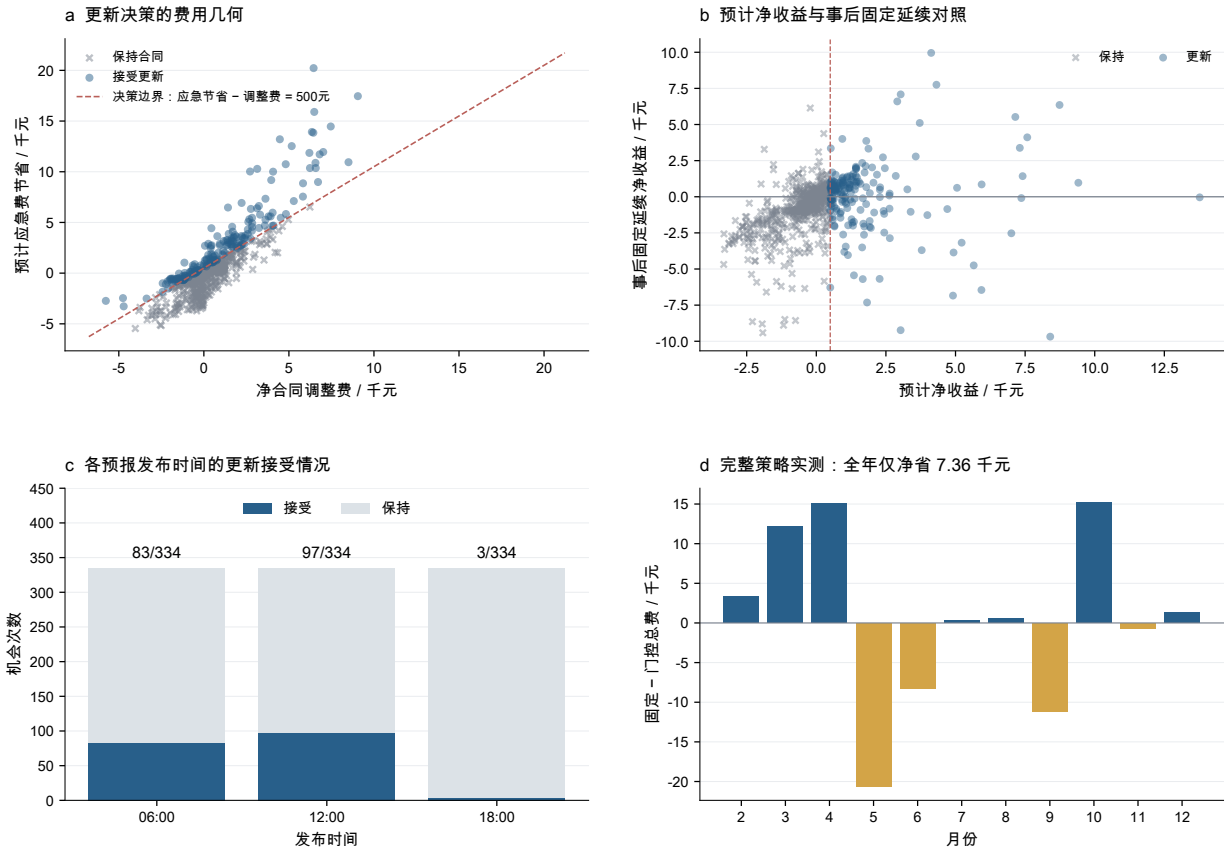


图 10: 第三问门控决策与回放检验。a 中的净调整费可以为负；b 是每次决策之后固定合同延续至日末的事后反事实，多个预演时域重叠，不能将其收益相加。d 为完整运行策略的真实月度总费差，负值表示门控增费。

7 第四问：动态电价下的严格迁移

7.1 迁移协议

以 $p_{d,t}$ 替换固定价格 p_t，物理约束保持不变。日前策略最小化预测计划购电费，实际应急按 $5p_{d,t}$ 结算，日内调整按 $1.5p_{d,t}\Delta G^{+} - 0.5p_{d,t}\Delta G^{-}$ 记账。价格同时进入计划、重规划与实际账本；仅对第二、三问已有动作重新计价不构成重优化。

本节的迁移**唯一改动是价格输入**：执行器、结算规则、效率、终端条件与第二、三问完全相同，安全裕量直接沿用一月冻结的 $\tau = 0.8$、$\kappa = 1$，不在动态电价上重新选参。运行脚本校验该冻结文件的哈希，复核脚本在检测到重调参数时直接失败。一月在动态电价下用 B0 重放作为热身，二月一日初始储电量为 6000 kWh，评价区间仍为 334 天。价格可知性沿用“目标日整条曲线在零点可知”的条件假设，其影响在7.5节单独量化。

7.2 对应第二问的结果

表 6: 第四问对应第二问（result4-2）的 334 天费用

方案	计划费/元	应急费/元	总费/元	应急电量/kWh
B0 无裕量	12,804,733.57	4,510,680.10	17,315,413.67	1,110,891
B2 安全裕量	14,318,165.75	1,510,856.77	15,829,022.52	380,769

安全裕量节省 1486391.15 元, 降幅 8.5842%; 固定电价下同一策略的降幅是 8.7058%。计划费增加约 151 万元、应急费减少约 300 万元的机制原样成立。换言之，**第二问的方法不依赖固定电价这一前提**。

7.3 对应第三问的结果

表 7: 第四问对应第三问（result4-3）的 334 天费用分解（万元）

方案	计划费/万元	调整费/万元	应急费/万元	总费/万元
基线零点固定	1287.9892	0.0000	427.1681	1715.1574
基线旧 PV 更新	1287.9892	0.0000	427.1681	1715.1574
基线新 PV 更新	1287.9892	42.8684	392.8964	1723.7540
裕量零点固定	1440.8445	0.0000	141.4456	1582.2900
裕量旧 PV 更新	1440.8445	0.0000	141.4456	1582.2900
裕量新 PV 更新	1440.8445	46.6572	147.8673	1635.3690

旧 PV 组与零点组仅差浮点舍入，与固定电价时同样没有实质合同调整。新 PV 重规划在动态电价下依然**更贵**，增加 530789.48 元（3.3546%）；固定电价下为 553755.87 元（3.6601%）。第三问“获得新预报不必然值得支付调整代价”的结论因此不随电价形式改变。

表 8: 同一策略在两种电价下的总费对照

方案	固定电价/元	动态电价/元	差额/元
Q2 基线 B0	16,581,543.53	17,315,413.67	+733,870.14
Q2 裕量 B2	15,137,987.06	15,829,022.52	+691,035.46
Q3 基线零点固定	16,403,100.57	17,151,573.70	+748,473.13
Q3 裕量零点固定	15,129,676.16	15,822,900.47	+693,224.31
Q3 裕量新 PV 更新	15,683,432.03	16,353,689.95	+670,257.92

每个方案在动态电价下都贵约 67 万至 75 万元。这是附件 4 价格水平本身的性质，不是算法变差；同一策略在两种价格下的相对排序完全一致。

7.4 应急电量与电价无关

固定承诺配 B0 控制器时，应急与富余轨迹**完全不随电价改变**。对 334 天逐槽比较固定电价与动态电价下的 B2，应急电量 U_t、富余 W_t 与 $C_t-G_t-D_t$ 的最大差都是 2.2×10^{-8} kWh，而充电量 C_t 的最大差达 833.333 kWh，即整整一个满槽功率。

机制是：日前线性规划在最优解处不产生富余，故 $G=\widehat{L}+\widehat{C}-\widehat{V}-\widehat{D}$；B0 执行器照搬计划的电池动作，于是槽末缺口

$$U_t=\left[(L_t-\widehat{L}_t)-(V_t-\widehat{V}_t)\right]_+ \tag{14}$$

只由净负荷预测误差决定。电价改变的是计划在时间上的分配与电池循环量，而承诺量同步吸收了电池动作的变化，外网需要补的残差因此不变。推论有二：其一，安全裕量的作用对象是预测误差，与价格无关，所以它能零成本迁移；其二，在动态电价下若要降低应急电量，必须改动预测或控制律，单靠价格做不到。式(14)的等价断言由复核脚本逐槽机器检查，不作为文字主张。

7.5 价格可知性值多少

设置对照组：按固定代表日电价制定计划，按真实动态电价结算。其总费 15967316.98 元，比真正使用动态曲线的 15829022.52 元高 138294.46 元，即 0.8661%。两者应急电量同为 380769.33 kWh，印证上节结论：这 0.87% 完全来自计划购电在时间上的重新分配，与应急无关。

该对照也界定了“价格提前可知”这一条件假设的影响上限：即使完全不知当天价格形状而沿用一条固定曲线，损失也不到 1%。假设本身仍未验收，但它对结论的威胁有限。若只能获得当前或历史价格，仍需另构造价格预测与信息集。

7.6 独立复核范围

复核脚本不复用结果文件中的任何数字，重新计算 8 个策略 ×334 天共 **2672 天、384768 槽**：每日能量平衡、状态递推、SOC 与功率边界、充放互斥、初末状态、费用与合同账本全部独立重算；价格向量逐日与附件 4 加工表逐元素相等校验；把目标日实际序列换成全零后重跑，命令与合同修订须逐字节相同，以证明没有同槽实际反馈；日前计划由声明的预测与价格独立重建；裕量修正量对残差库独立复算；式(14)的不变性作为硬检查。全部通过。

本节未做动态电价下的门控消融，第三问的 500 元阈值没有迁移；result4-2 与 result4-3 两份 Excel 也尚未按本轮口径重导。

8 校验、敏感性与模型局限

8.1 已有校验的含义

时间口径由独立脚本重建并复核 34 项断言，不复用生成脚本的任何数值；封版后全项目 129 项回归重跑通过，费用数值与封版前完全一致，说明本次是补齐证据而非改变模型。现有独立验收文件记录了能量平衡、状态递推、功率及 SOC 边界、初末状态、互斥和费用复算。第二问 B2 独立物理残差最大为 4.55×10^{-13} kWh，明显小于 10^{-6} kWh 容差。控制重放以零值替换目标日实际序列，验证此前指令和合同不随未知实际值改变；第三问还检查发布时间、过去合同不可修改和逐次账本。

结果文件生成时可能保留“待独立验收”状态，实际验收应读取绑定结果的独立验证文件，而非仅看主文件状态字符串。该验证证明程序满足既定候选假设，并不证明候选解释即题面唯一解释。数值可行也不等于已通过最终模板及论文人工验收。

8.2 解释边界

1. 时间口径已按2.3节封版，剩余的积分规则仍是显式近似。式(2)给出其日总量差的解析形式，代表日重解显示费用跨度 0.68%；但该上界针对聚合量，单槽分配的差异更大，若今后改用梯形口径，仍须整套重算而非只改标签。

2. 每日 6000 kWh 的终端要求是第二至四问主动采用的候选限制。放宽为跨日连续可能改变成本，不能归为算法创新收益。

3. 效率方向、母线侧功率、第三问减购退款均需在最终正文与 Excel 说明保持一致。第四问的价格已知性仍是条件假设，但7.5节的对照给出其影响上限不到 1%。

4. 历史分位数与联合残差场景依赖误差的可迁移性；极端天气和负荷变化仍可能造成大量应急。当前没有验证全年真正分布外的泛化性能。

5. 槽末平衡描述的是聚合电量。若需要刻画实时快速储能反馈，应增加更细粒度测量与执行模型，不能用 10 分钟最终总量模拟无延迟控制。

没有实施的 CVaR、鲁棒模型或时间口径敏感性不列作实验成果。若以后修改参数并观察二月至十二月结果，应记录为新一轮开发版本，而非重复宣称独立测试。

9 结论

在已封版的时间口径下，统一物理模型可描述四问的共性，严格信息时序能明确区分规划与实际结算。第二问历史残差安全裕量取得较一致的费用改善，其机制为增加较便宜的计划电量、减少 5 倍应急，而非将应急清零。第三问实测表明，新预报带来的应急变化

必须足以覆盖合同调整成本；门控相对简单裕量方案的净收益很小，保留简单策略具有解释与实现优势。

第四问的严格迁移表明，前三问建立的方法不依赖固定电价这一前提：同一裕量在动态电价下取得几乎相同的降幅，同一负结论在动态电价下同样成立。其原因由式(14)给出——固定承诺下的应急电量只由净负荷预测误差决定，与价格无关，这也解释了裕量为何能零成本迁移。第五版论文已形成模型、回放证据、指定日表格与三维响应面的连贯叙述，并把时间语义从待定项变为有证据支撑的结论：官方模板两张工作表的互相矛盾足以定案，而积分规则的影响有解析上界。加密参数网格显示安全裕量策略存在一条平坦的低费用带，对参数选择不敏感；储电量曲面显示该策略在全年保持一致的日内充放节律。最终封版仍依赖五份结果 Excel 的同版本重导出与文献格式验收；在这些步骤完成前，不将本稿标作可直接提交的最终论文。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略及附件 1–5[Z]. 2026.

引用说明：第五版仅使用已读取题面与本项目计算证据。队友文献库尚有条目待核验，未整库引入；正式文献综述与算法来源需在下一版补齐。

A 第二问四个指定日的候选明细

本附录采用 B2 的内部物理时段；费用为计划与紧急之和。连续紧急槽按相邻区间合并，阈值为 10^{-6} kWh。表格由运行轨迹自动生成，时段按2.3节的封版口径读取；模板按位置回填，印刷标签比物理区间晚一格。

2025-03-20

时段	购电量/kWh	时段	充电量/kWh	放电量/kWh
10:00–10:10	0.000	00:00–04:00	4500.000	0.000
12:00–12:10	538.078	04:00–08:00	833.333	4820.169
14:00–14:10	0.000	08:00–12:00	6062.807	3819.831
16:00–16:10	449.121	12:00–16:00	5278.798	546.700
18:00–18:10	717.524	16:00–20:00	0.000	5655.091
20:00–20:10	0.000	20:00–24:00	5333.333	2984.908

全天计划购电量 69403.586 kWh，总费用 47,213.32 元，其中紧急费 4,830.84 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
00:20–00:30	10.820
01:00–01:40	113.352
03:10–03:30	45.273
03:40–04:00	10.987
09:50–10:00	16.348
11:00–11:40	267.483
12:20–13:40	565.833
15:30–17:00	404.069
17:20–17:30	6.655
18:40–19:00	30.131
21:10–21:40	9.856
23:30–23:50	3.640

2025-06-21

时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000
12:00–12:10	0.000
14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	195.842
18:00–18:10	220.356
20:00–20:10	0.000

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
00:00–04:00	0.000	0.000
04:00–08:00	418.971	4320.000
08:00–12:00	6904.691	0.000
12:00–16:00	3343.004	0.000
16:00–20:00	0.000	5781.027
20:00–24:00	5333.333	2858.973

全天计划购电量 39985.338 kWh，总费用 24,257.70 元，其中紧急费 527.25 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
01:20–01:30	4.811
01:50–02:00	5.781
04:00–04:10	1.894
05:50–06:20	24.340
07:10–07:50	95.962
09:00–09:10	5.668

2025-09-23

时段	购电量/kWh	时段	充电量/kWh	放电量/kWh
10:00–10:10	0.000	00:00–04:00	4500.000	0.000
12:00–12:10	495.788	04:00–08:00	833.333	6014.927
14:00–14:10	0.000	08:00–12:00	5873.974	2625.073
16:00–16:10	571.697	12:00–16:00	5114.639	260.776
18:00–18:10	787.811	16:00–20:00	0.000	5784.185
20:00–20:10	0.000	20:00–24:00	5333.333	2855.815

全天计划购电量 71761.883 kWh，总费用 48,209.42 元，其中紧急费 3,641.20 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
00:40–00:50	18.879
02:00–02:20	23.198
05:00–05:10	11.088
06:50–07:10	19.695
07:50–08:00	3.058
09:30–10:20	200.726
10:40–11:00	10.011
14:10–15:10	268.848
16:00–16:10	17.736
16:20–16:40	6.349
18:10–18:30	33.963
20:00–20:30	78.072
20:50–21:10	54.838
21:20–21:30	30.480
22:20–22:30	14.773

2025-12-21

时段	购电量/kWh	时段	充电量/kWh	放电量/kWh
10:00–10:10	0.000	00:00–04:00	4500.000	0.000
12:00–12:10	958.629	04:00–08:00	1666.667	1508.333
14:00–14:10	0.000	08:00–12:00	5833.333	7806.667
16:00–16:10	805.047	12:00–16:00	8333.333	2835.000
18:00–18:10	744.862	16:00–20:00	0.000	5614.064
20:00–20:10	0.000	20:00–24:00	5333.333	3025.936

全天计划购电量 101100.136 kWh，总费用 67,816.35 元，其中紧急费 2,416.92 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
03:00–03:10	13.363
03:30–03:50	77.487
10:20–11:30	564.551
12:40–12:50	9.139
18:20–19:00	54.040
19:50–20:00	11.160
22:50–23:00	1.635
23:30–23:40	7.990

B 第三问四个指定日的候选明细

本附录采用裕量零点固定主候选，因此调整量与原承诺相同、合同调整费为零。门控的较低全年实测成本已在正文另列，不能将两种策略拼接成一套提交结果。

2025-03-20

时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000
12:00–12:10	599.713
14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	642.201
18:00–18:10	717.524
20:00–20:10	0.000

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
00:00–04:00	4500.000	0.000
04:00–08:00	833.333	5840.742
08:00–12:00	6550.887	2799.258
12:00–16:00	5945.791	1482.309
16:00–20:00	0.000	5655.091
20:00–24:00	5333.333	2984.908

全天计划购电量 73185.747 kWh，总费用 48,347.77 元，其中紧急费 3,565.06 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
00:20–00:30	10.820
01:00–01:40	113.352
03:10–03:30	45.273
03:40–04:00	10.987
08:10–08:30	57.907
09:00–09:10	3.489

紧急购电物理时段	电量/kWh
09:40–11:40	704.563
17:20–17:30	15.544
18:40–19:00	30.061
21:10–21:40	9.856
23:30–23:50	3.640

2025-06-21

时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000
12:00–12:10	0.000
14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	224.337
18:00–18:10	171.822
20:00–20:10	0.000

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
00:00–04:00	0.000	0.000
04:00–08:00	97.885	4320.000
08:00–12:00	7291.479	1.385
12:00–16:00	3279.012	0.000
16:00–20:00	0.000	5781.024
20:00–24:00	5333.333	2858.976

全天计划购电量 39989.708 kWh，总费用 23,415.96 元，其中紧急费 27.02 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
01:20–01:30	4.811
01:50–02:00	5.781
04:00–04:10	1.939

2025-09-23

时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000
12:00–12:10	438.775
14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	595.756
18:00–18:10	787.811
20:00–20:10	0.000

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
00:00–04:00	4500.000	0.000
04:00–08:00	833.333	5058.319
08:00–12:00	5833.333	3581.681
12:00–16:00	5703.379	704.737
16:00–20:00	0.000	5784.185
20:00–24:00	5333.333	2855.815

全天计划购电量 75534.080 kWh，总费用 48,438.17 元，其中紧急费 1,276.88 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
00:40–00:50	18.879
02:00–02:20	23.198
05:00–05:10	11.020
17:30–17:40	0.579
18:10–18:30	32.933
20:00–20:30	78.072
20:50–21:10	54.838
21:20–21:30	30.480
22:20–22:30	14.773

2025-12-21

时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000
12:00–12:10	1018.506
14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	810.495
18:00–18:10	744.862
20:00–20:10	0.000

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
00:00–04:00	4500.000	0.000
04:00–08:00	1666.667	1508.333
08:00–12:00	5833.333	7806.667
12:00–16:00	7948.901	2523.610
16:00–20:00	0.000	5614.064
20:00–24:00	5333.333	3025.936

全天计划购电量 101377.694 kWh，总费用 66,217.94 元，其中紧急费 875.79 元；日初、日末储电量均为 6000 kWh。

紧急购电物理时段	电量/kWh
03:00–03:10	13.363
03:30–03:50	77.487
11:10–11:20	11.218
12:40–13:10	19.223
15:20–15:30	6.647
16:20–16:30	13.682
16:50–17:00	9.992
18:20–19:00	54.039
19:50–20:00	11.160
22:50–23:00	1.635
23:30–23:40	7.990

C 复现与交付索引

模型代码位于项目src/，实验脚本位于scripts/；原始结果和独立验收位于analysis/。时间语义的证据链由scripts/run_time_semantics.py 生成、scripts/verify_time_semantics.py 独立复核，结果存于analysis/time_semantics_v1/，决策记录见docs/data/TIME_SEMANTICS.md。第四问严格迁移由scripts/run_strict_q4.py 生成、scripts/verify_strict_q4.py 复核，结果存于analysis/strict_q4_transfer_v1/，报告见docs/experiments/Q4_STRICT_TRANSFER.md。论文数值表由scripts/paper/build_assets.py 生成，科研组图由scripts/paper/build_research_figures.py 生成，两组三维图由scripts/paper/build_3d_surface.py 与scripts/paper/build_soc_3d.py 生成，输入文件摘要见候选图目录的manifest.json。

交付入口为deliverables/README.md；本稿源文件与 PDF 分别位于paper/latex/、paper/pdf/；历史版本由 git 记录，工作区不再保留多份草稿目录。候选图位于candidate_figures/v2/ 与candidate_figures/v3_3d/；旧五份 Excel 仅归档于legacy_excel/，与本文新策略不一致，不得混合作最终提交。正式提交目录在全部一致性验收后再填入最终产物。